

Objectifs :

- Déterminer la position de l'élément dans le tableau périodique à partir de la donnée de la configuration électronique de l'atome à l'état fondamental.
- Déterminer les électrons de valence d'un atome ($Z \leq 18$) à partir de sa configuration électronique à l'état fondamentale ou de sa position dans le tableau périodique.

Un atome est constitué d'un noyau et d'électrons autour de ce noyau. Nous pourrions penser que les électrons sont répartis autour du noyau de manière désordonnée, et bien pas du tout !

En 1913, Niels BOHR suppose que les électrons ne se disposent pas au hasard autour du noyau : nous allons voir comment sont organisés les électrons autour de ce noyau (nous appellerons cela la **configuration électronique** d'un atome) et nous verrons quel lien cela peut avoir avec la position d'un élément chimique dans le **tableau périodique**.

Activité 1 : Déterminer la configuration électronique d'un atome

Doc 1 : Configuration électronique d'un atome

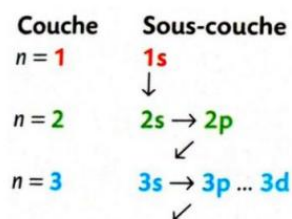
Les électrons d'un atome se répartissent en **couches électroniques** (notées $n = 1, 2, 3, \dots$), elles-mêmes composées de **sous-couches** (notées **s, p, d**, etc). La **configuration électronique** d'un atome décrit la répartition de ses électrons sur les différentes sous-couches.

Règles de remplissage :

- Commencer par remplir les électrons de la couche $n=1$ puis $n=2$...
- Remplir la sous-couche **s**, puis **p** ...

Une sous-couche **s** peut contenir **2** électrons au maximum

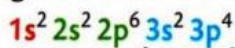
Une sous-couche **p** peut contenir **6** électrons au maximum



Lorsqu'une sous-couche est pleine, remplir la suivante si nécessaire.

Exemple : atome de soufre S ($Z = 16$)

Configuration électronique



6 électrons
de valence

Lorsqu'une sous-couche contient son nombre maximum d'électrons, elle est dite **saturée**.

Les électrons situés sur la dernière couche n sont appelés **électrons de valence** ou **électrons externes**.

- 1- A l'aide de la **classification périodique réduite** donnée, rappeler quelle grandeur est **caractéristique** d'un élément chimique et ce qu'elle représente ?
- 2- Les éléments chimiques sont-ils rangés dans la classification périodique selon **Z croissant** ou **décroissant** ?
- 3- Dans chaque case, écrire la **configuration électronique d'un atome de chaque élément chimique** à l'aide du doc 1.

Activité 2 : Quel lien entre la position d'un élément dans le tableau périodique et sa configuration électronique ?

Doc 2 : Familles chimiques

- Les **alcalins** sont les éléments chimiques de la première colonne (sauf Hydrogène H) ;
- les **alcalino-terreux** sont les éléments chimiques de la deuxième colonne (sauf Hélium He) ;
- Les **halogènes** sont les éléments chimiques de l'avant-dernière colonne ;
- les **gaz nobles** ou **gaz rares** sont les éléments chimiques de la dernière colonne.

4- Entourer en rouge sur chaque case les **électrons de valence** (voir doc 1).

5- En vous aidant du doc 2, compléter le tableau suivant :

Eléments de la famille des ...	Symbole des éléments faisant partie de cette famille	Nombre d'électrons de valence	Couche de valence saturée ?
Alcalins (colonne ...)			
Alcalino-terreux (colonne ...)			
Halogènes (colonne ...)			
Gaz rares ou gaz nobles (colonne ...)			

6- En analysant la classification périodique réduite, compléter le tableau suivant :

Dans la première ligne :	La configuration électronique des éléments est constituée de la couche $n = \dots$ et la couche de valence est la couche $n = \dots$
Dans la deuxième ligne :	La configuration électronique des éléments est constituée des couches $n = \dots$ et $n = \dots$ et la couche de valence est la couche $n = \dots$
Dans la troisième ligne :	La configuration électronique des éléments est constituée des couches $n = \dots$, $n = \dots$ et $n = \dots$ et la couche de valence est la couche $n = \dots$

BILAN :

- Les éléments chimiques sont rangés par Z dans le tableau périodique ;
- Les éléments chimiques d'une même famille chimique font partie d'une même et ont le nombre d'électrons de valence (sauf pour le cas de l'Hélium) ;
- Les gaz rares ou gaz nobles ont leur couche de valence ;
- Pour déterminer la position d'un élément chimique dans le tableau périodique :
 - le nombre de couches remplies nous donne la dans laquelle il se trouve,
 - le nombre d'électrons externes nous donne la dans laquelle il se trouve.

Exemple : Un atome a une configuration électronique $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$. Quelle est sa position dans le tableau périodique ?